

综合报告

Kac-Moody 李代数创立之路

Stephen Berman, Karen Hunger Parshall

19 世纪末, 在 Sophus Lie 和 Wilhelm Killing 研究的基础上, Élie Cartan 在 1894 年的论文 [8] 中完成了复数域 $\mathbb{C}$ 上的有限维单李代数的分类.¹⁾ 令人惊奇的是, 它们共分为 5 类, 其中 4 类是由典型单李代数组成的“大类”, 另一类由五个“例外代数”(exceptional algebras) 组成. “大类”是什么呢? 对任一 $l \geq 1$, 迹为 0 的 $(l+1) \times (l+1)$ 矩阵给出了 A_l 型单李代数的模型, 正交单李代数与辛单李代数等可类似地从相应的矩阵得到其他的模型, 即 $B_l (l \geq 2)$, $C_l (l \geq 3)$ 和 $D_l (l \geq 4)$. 至于例外李代数, 最简单的是 G_2 , 可以理解为 octonions²⁾ 派生的李代数, 而对另外的 E_6, E_7, E_8 和 F_4 , 它们的存在性和寻找模型的问题是极不平凡的, 并深刻影响了李代数的发展.

Killing 和 Cartan 在分析 $\mathbb{C}$ 上有限维单李代数的方法是认为每个李代数都是可以分解的实体. 他们的目的是作了解后不仅可以揭示出李代数的内部结构, 也能有效地对所得到的信息进行综合.³⁾ 广泛地说, 他们从事的是线性代数; 他们使用现代称为“推广的本征空间分解”——在他们的工作中称为根空间分解——将它对应于所谓的 Cartan 子代数, 一种李代数的极大交换的可对角化的子代数. 他们从经分解导出的根系中提取出与李代数相伴的基本单根系, 然后用它去定义“有限 Cartan 矩阵”, 即满足性质 $(\alpha), (\beta), (\gamma)$ (见下一节文) 的整数矩阵, 这就实现了他们的双重目标: 他们已经揭开了李代数的内部结构, 同时他们也完全而有效地将李代数相关的结构信息以有限 Cartan 矩阵的编码形式表示了出来. 分类就通过对这种矩阵的列举而完成了. 这也可以用与每个矩阵对应的 Dynkin 图来进一步系统化. 有限 Cartan 矩阵的精确组成成分, 是由与它对应的 Dynkin 图按照一些约定而确定的.⁴⁾ 于是, 9 类单李代数对应于 9 种有限 Cartan 矩阵, 后者又对应于 9 种有限 Dynkin 图, 如图 1 所示.

原題: Victor Kac and Robert Moody: Their Paths to Kac-Moody Lie Algebras. 译自: The Mathematical Intelligencer, Vol.24(2002), No.1, p.50-60.

- 1) 有关这一发展的历史观点见 [21]. 关于李群和李代数的标准的参考文献分别见 [22] 和 [24].
- 2) octonions 是由 J. Graves 在 1843 年末发现的. 他写信给四元数的发现者 Hamilton, 并将发表的事交付给了他. 但不幸的是他没有见到自己工作的发表. 到了 1845 年初, A. Cayley 独立地发现了 octonions 并立刻发表了这一结果. 虽然在 20 世纪初叶才发展了这种术语, 但 Graves 和 Cayley 是最早发现和研究了第一个非交换、非结合的代数.
- 3) 这里只是一个基本概述, 精确的定义和详情见 [24, pp.1-72].
- 4) 约定及精确的对应见 [24, pp.56-63].

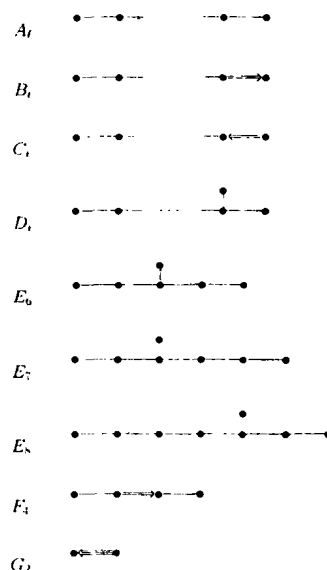


图 1 有限 Dynkin 图

Cartan 相当自然地由他的早期工作得到了关于 $\mathbb{C}$ 上有限维单李代数的有限维不可约表示的分类 [6]. 他的这一分类再次涉及基本的线性代数的分解. 不过在此情形中, 是分解为权空间, 乃是原来李代数分解为根空间的推广. 他证明了这种表示与所谓的支配最高权 (dominant highest weight) 是一一对应的, 而且, 正如根空间是有限维单李代数的基本构件一样, 权空间在有限维不可约表示论中起了关键的作用. 在 Cartan 的理论中, “弄明白” 表示就是 “弄明白” 所谓的整数支配最高权. 然而, 这还没有逐个地获知所有的权空间的维数. Hermann Weyl 在 1926 年的绝妙发现实际上提供了又一种熟悉的解释 [51]. 用较现代的术语可以粗略地说, Weyl 给出了一个多变元的多项式, 其系数给出了分解中出现的权空间的维数. 由于 Weyl 的结果, “弄明白” 权空间只要 “弄明白” 他的所谓特征公式 (character formula) 即可.¹⁾

本文要粗线条地描画出一条研究路线, 从证明单李代数的存在性并找出其具体的构造 (先是在复数域上, 然后在其他域上), 到 20 世纪 60 年代我们的认识, 以及 70 年代发展起来的一种新型代数, 即 Kac-Moody 李代数.

Claude Chevalley 和 Harish-Chandra 的工作

由 Lie 开创, 经过 Killing 和 Cartan, 直到 Weyl 对 $\mathbb{C}$ 上有限维单李代数及它们的不可约表示的研究, 随着数学发展已有了进一步的延伸. 特别值得一提的是 Ernst Steinitz 1910 年的开创性文章 [48] 引起了域论的发展, 数学家们开始研究在其它域上, 尤其是实数域 $\mathbb{R}$ 上的李理论的各种对象.²⁾ 存在性与具体构造的问题都更加困难, 而且细节涉及

1) 关于 Weyl 特征公式的现代叙述的证明请参见 [24, pp.138-140].

2) 这时 Cartan 仍是先驱者, 见 [7].

到很广的域论背景. 例如, 关于数域上相关情形的令人满意的知识是在 20 世纪后半叶才得到的. 像 A. Adrian Albert, Hans Freudenthal, Nathan Jacobson, George Seligman 和 Jacques Tits 这些探索者, 对李理论作出了基础性的贡献, 他们还影响了一些人去探求给出各种各样的在特征为 0 的域上的有限维单李代数的模型. 他们给出模型的手法, 往往是去证明此种代数同构于某种矩阵李代数, 矩阵中的元素取自各种类型的非结合代数. 然而, 另一种不同的但技巧上令人生畏的策略是证明有限维单李代数的存在性而不给出具体的实例. 各式各样证明存在性的大纲提出来了, 但其中最为成功且最具洞察力的工作当属 20 世纪 40 年代后期和 50 年代初 C. Chevalley 的 [10] 和 Harish-Chandra 的 [20].¹⁾

1948 年, Chevalley 发表了一篇很短但颇具建设性的文章 “Sur la classification des algèbres de Lie simples et de leurs représentations” (单李代数及其表示的分类). 在此文中, 他指出了方法, 可以同时构造出有限维单李代数和所有它的有限维不可约表示 [10]. 与 Killing 和 Cartan 已有的将有限维单李代数转为有限 Cartan 矩阵的方法相反, Chevalley 和 Harish-Chandra 的策略是从有限 Cartan 矩阵开始而产生有限维单李代数. 进而, 跟 Weyl 的基于被 Chevalley 称为 “紧群的超越理论” [10] 的做法相反, Chevalley 和 Harish-Chandra 的逆过程完成了理论结果的代数化, 避免了逐个情形分析的烦琐, 比他们前辈的李代数结构理论更为深入. 这样, 证明存在性的问题, 给出模型以及不可约表示的问题可以同时解决, 这是很合算的.²⁾

Élie Cartan 在 1948 年 11 月 29 日巴黎科学院的会议上, 读到了 Chevalley 的短文. 在其中, Chevalley 在提及李理论的近期历史时指出他发现了两个 “漏洞”. Chevalley 指出, Élie Cartan 在他的论文中已经通过对各种情形逐个分析的办法, 建立了如下的结论: 有且仅有一个单李代数与那 9 种类型的有限 Cartan 矩阵中的每一个相对应. Van der Waerden 则继续沿着这条路线研究. 他利用 Weyl 的结果先证明了对于给定的单根系 (也就是给定的有限 Cartan 矩阵) 至多存在一种代数 [49]. Chevalley 还挑出了一种 “漂亮” 的构造法 [10]. Ernst Witt 在 1941 年证明了 5 种例外李代数的存在性 [52]. 这一历史的概要向 Chevalley 指出了需要填补的第一个漏洞, 即先要证明 $\mathbb{C}$ 上所有有限维单李代数的存在性 [10]. 他也注意到对这些代数的不可约表示也可以提类似的问题, 虽然这早被 Cartan 和 Weyl 用逐一分析的方法或者说不完全的代数方法解决过. 这样, 第二个需要填补的漏洞便是先要用纯粹代数的办法证明它们的存在性 [10]. Chevalley 写出了纲要, 但用了很广泛的术语, 勾划出处理这些缺欠的方法, 但没有提供证明.

接着便立刻有了新进展. 在距离上次开会后 9 天, 即 12 月 8 日巴黎科学院的会上, Cartan 提交了 Chevalley 的一个补充说明: “在我最近的文章中, 我概述了一个先验的 (a priori) 代数证明, 证明给定的单李代数和给定了有限最高数的不可约表示的存在性. 我已经知道这同一个定理的另一种证明已由在普林斯顿高等研究院工作的 Harish-Chandra 独立得到: Harish-Chandra 的证明是完全的, 同时他还得到了所论的不可约表示的阶的

1) 有报道说: André Weil 曾说过, 他 “只知道有两个数学家, 对他们而言, 技巧上的困难简直就不存在, 这两人就是 Chevalley 和 Harish-Chandra.”

2) 关于近年来李理论最前沿的情况, 请参见 Knapp 的著作 [35] 及 Goodman 和 Wallach 的著作 [18], 后者特别提到应用于该理论的代数的、分析的及拓扑的工具.

一个上界。”

Chevalley 是在 1947—1948 这个学年在普林斯顿大学认识 Harish-Chandra 的, 当时 Chandra 是一个年轻的印度物理学家, 他来听 Chevalley 讲的李群和李代数的课. Harish-Chandra 在剑桥大学师从 Paul Dirac, 并于 1947 年得到物理学博士学位, 同年晚些时候随同他的导师来到普林斯顿高等研究院 [50], 到了普林斯顿他才认识到原来他在数学上的才能远胜于在物理上的才能. 据报道, Harish-Chandra 曾说过: “我有一次向 Dirac 发牢骚说我给出的证明不严格.” 但 Dirac 却回答说: “我对证明不感兴趣, 我仅对自然的规律感兴趣.” Harish-Chandra 认识到自己“缺乏神秘的第六感觉, 而它是在物理学中取得成功所必需的, 因此 (他) 很快地下决心转向数学” [23, pp.7-8] (也见 [36]), 所以 Dirac 只是 Harish-Chandra 的物理学导师, Chevalley 很快成了他在李理论方面的老师和早期的向导, Harish-Chandra 1948 年便取得了李理论方面的成果, 证明他学得非常快.

Harish-Chandra 直到 1951 年才发表他的工作, 写成了一篇很长, 内容也很广的文章 [20], 涉及到李代数理论方面的内容, 他在对这个领域中最近的历史作了简述之后, 对 Chevalley 和他的著作表示了感谢. 无疑地, Harish-Chandra 跟 Chevalley 一样, 发现了在 Cartan 和 Weyl 著作中的原始思想, Harish-Chandra 说: “复数域上的半单李代数的表示理论已由 Cartan 和 Weyl 发展起来了. 但是 Cartan 的有些证明... 为了能清楚地利用了半单李代数的分类, 事实上要求分别对每个情形证明所断言的陈述. Weyl... 给出了这些结论的另一种证明, 他使用的是与紧群表示论有关的一般性证明... 因此他的证明必然是非代数性的.” [20, p.28] Harish-Chandra 在他的文章中“对这些结果中的一部分建议给出了‘一般性’的代数证明”, 他并注意到他的“工作与 Chevalley 最近在 [C] 中所得的结果有相当大部分是重合的. 特别是定理 1 的构想及证明中的某些想法是属于 Chevalley 的.” [20, p.28]

所说的文章 [C] 即 Chevalley 的论文“单李代数及其表示的分类” [10], 其中的定理 1 断言了有限维单李代数及它们的有限维不可约表示这两者的存在性. Harish-Chandra 后来告诉他的读者, 他对这个问题最初的研究兴趣只是表示的问题; 不过 Chevalley 的工作对他的影响很大. 正如他所说的, “在我原来的证明中, 我只是考虑了第二个问题. 同时探究这两个问题的想法来自 Chevalley 的 [C], 他独立地得到了该定理的一个证明... 我现在给出的是我原来的证明的修正版, 以使它能同时考虑到两个问题. 在修正版中, 我采用了 Chevalley 的几个想法.” [20, p.30]

Harish-Chandra 的文中考虑的是特征为 0 的代数闭域. 他从一个 $l \times l$ 整数矩阵 $A = (A_{ij})$ 开始, 它具有下列 3 个性质:

(α) $A_{ii} = 2$; 当 $i \neq j$ 时 $A_{ij} \leq 0$; $A_{ij} = 0 \Leftrightarrow A_{ji} = 0$;

(β) $\det A \neq 0$;

(γ) 与 A 相应的 Weyl 群 (定义见下面) 是有限群.

然后, 他考虑一个 l 维向量空间, 其基底为 $\alpha_1, \dots, \alpha_l$, 并定义 l 个线性变换 $r_1, \dots, r_l$:

$$r_i(\alpha_j) = \alpha_j - A_{ji}\alpha_i, \quad 1 \leq i, j \leq l.$$

A 的 Weyl 群是指由 $r_1, r_2, \dots, r_l$ 所生成的群. 利用生成元 $e_i, f_i, h_i (1 \leq i \leq l)$, 他给出

了一个构造法,使得能清楚地证明单李代数及它们的不可约表示的存在性.¹⁾然而正如 Harish-Chandra 所说“证明很长但其实并不复杂.它主要是考虑一个无限维结合代数 A 的表示.我们将去证明有关这个代数的左理想的一系列引理,它们有的是很简单的,但却是很基本的.” [20, p.31]

更详细些说,这个构造包括一个由集合 $\{e_i, f_i, h_i | 1 \leq i \leq l\}$ 生成的自由结合代数和—一个它作用到另一自由结合代数上的自然表示.这使我们可用某种确定的关系来简化这两种对象或(以某些例子)给定的更抽象的对象.这些关系中—种类型起着特别重要的作用,它形如

$$(\text{ad } e_i)^{-A_{ji}+1} e_j = 0 = (\text{ad } f_i)^{-A_{ji}+1} f_j, \quad 1 \leq i, j \leq l, i \neq j, \quad (1)$$

这里,对于具有乘积 $[\cdot, \cdot]$ 的李代数中的 x, y , $(\text{ad } x)(y) = [xy]$. 这里,与所论的李代数相联系的 Cartan 矩阵是 $A = (A_{ij}) (1 \leq i, j \leq l)$, 其中 l 是该李代数的秩. Harish-Chandra 这—要素的一个关键性引理归功于 Chevalley.

然而, Harish-Chandra 的文章 [20] 中包括了比这个构造多得多的内容,其中出现了现在很著名的他关于万有包络代数不可约表示的特征标的工作,特别是他构造了现在所谓的“Harish-Chandra 同态”,并分析了其性质.文中还包括了关于作用于 Hilbert 空间中的群和代数这两者的表示的结果.由于内容广泛,这篇文章成了半单李代数的调和分析理论的奠基石之一(见 [23]).它的广度与重要性几乎立刻为人们所承认. Harish-Chandra 因此而成为 1954 年美国数学会颁发的 Cole 奖得主.

Nathan Jacobson 将 Harish-Chandra 和 Chevalley 各自独立发展的方法加以简化和改进,给出了其最终的形式,并将之收入他 1962 年出版的极有影响的教科书《李代数》(Lie algebras) 的第 7 章.正如 Jacobson 在该章开头处所说:“Harish-Chandra 关于这些结果的证明是相当复杂的,我们给出的这个版本是相对简单的一种.它基于某种无限维李代数 $\tilde{L}$ 的明确定义.” [25, p.207] 跟 Harish-Chandra 一样, Jacobson 从一个 $l \times l$ 整数矩阵 $A = (A_{ij})$ 开始,它满足上述性质 $(\alpha), (\beta), (\gamma)$, 但这些性质在他的表述中几乎是作为一种公理系统出现的.进一步,它将 Harish-Chandra 的结合代数 A 用一个具 $3l$ 个生成元的自由李代数替代.这些生成元是:

$$e_i, f_i, h_i, \quad 1 \leq i \leq l, \quad (2)$$

并取基域为特征为 0 的一般域.作了这些安排后,下面的构造就容易了许多. Jacobson 用下面这些关系将自由李代数作商代数:

$$[h_i, h_j] = 0, \quad [h_i, e_j] = A_{ji} e_j, \quad [h_i, f_j] = -A_{ji} f_j, \quad \text{以及} \quad [e_i, f_j] = \delta_{ij} h_i,$$

由此得到李代数 $\tilde{L}$. 在研究了 $\tilde{L}$ 的表示之后,他继续用所有 $\tilde{L}$ 的有限维不可约表示的核的交作商代数,由此导出了所要找的以 A 为 Cartan 矩阵的有限维单李代数.有趣的是,

1) 在这里及后文中我们都使用了现在通用的如 [24] 或 [45] 中的记号和术语,而不是用 Harish-Chandra 的.

Jacobson 清楚地注意到公理 (γ) 在构造中只用了一次, 由于公理 (γ) 在他的构造中出现得很后面的地方, 这种特点对读者几乎是一种挑战, 即仅仅从满足公理 (α) 和 (β) 的矩阵出发来学习代数.

以 Chevalley 和 Harish-Chandra 的工作为起点的这条研究和解释的路线在延伸, 在 1966 年到达了自然的终点, 那就是 Jean-Pierre Serre 给出了 $\mathbb{C}$ 上所有的有限维单李代数的表达方法, 这个结果现在称为 Serre 定理 [46]. 详细地说, 他证明了如果上述 $\tilde{L}$ 可用满足 (1) 的元素商化, 那么最后得到的 (商代数) 李代数不是别的, 恰是以 A 为 Cartan 矩阵的有限维单李代数, 而 A 就是开始构造时取定的矩阵.¹⁾ 由于有了前面的结果, 证明不会太复杂. Serre 十分清楚 Chevalley、Harish-Chandra 和 Jacobson 工作的价值, 所需的只是对包含根系的内容找到一种巧妙的论证. 如果说 Serre 的工作代表着从 19 世纪开始的一条研究道路的自然终点, 那么我们又可以认为它标志着一种新代数自然的起点, 这种新代数就是在 20 世纪后半叶发展起来的、在数学和物理学中都十分重要的 Kac-Moody 李代数.

新代数浮出水面

1962 年秋季, Robert Moody 进入多伦多大学数学系作研究生. 在那里, 他同时受到几何学家 H. S. M. Coxeter 和代数学家 Maria Wonenburger 的影响, 后者是 N. Jacobson 的学生. 在 Coxeter 的正多塔 (regular polytopes) 的课上, Moody 接触到了反射群; 在 1964—1965 学年 Wonenburger 讲了李代数, 用的是 Jacobson 的书 [25], 同样的群又出现了. 正像 Moody 说的“我很有运气, 在完全不同的课中碰到同一个群, 这时我问自己, 什么是最本质的问题: 如果对于有限 Coxeter 群 (至少是晶体 Coxeter 群) 存在着李代数, 为什么对欧氏群就不存在李代数呢?” [44]²⁾ 当他对他的老师 Wonenburger 提到这一问题时, 她让他去读 Jacobson 的书的第 7 章 [25], 后来他说“这是她所获得的最棒的直觉” [44].

Moody 在这一直觉的指引下, 于 1966 年在他的博士论文中回答了这一问题. 他在 1966 年 10 月 3 日向 “Bulletin of the AMS” (美国数学会通报) 投了一篇文章, 在其中宣布了他论文中的结果, 该文于 1967 年面世. 在这篇文章中概述了现在称为仿射 Kac-Moody 李代数的分类及结构理论. 沿着 Jacobson 在 [25] 中第 7 章所指引的道路, Moody 用生成元和关系来表达他的代数. 这些生成元和关系是对应于他所谓的“广义 2 型 Cartan 矩阵” (1 型矩阵即通常的有限 Cartan 矩阵). Moody 在定义他的广义的仿射型 Cartan 矩阵 (见下面关于“仿射 Kac-Moody 李代数”的注) 时利用了 Coxeter 在非仿射的情形中使用的表述方式 [12, p.142]. Moody 不仅实现了主要来自 Coxeter 的两篇文章 (“正多塔” [13], “离散群的生成元和关系” [12]) 的一种分类, 而且定义了与新代数相应的 Weyl 群. (在他以后的文章中, 他将表述方式作了改变.)

1) 这个工作的详情可见 [24] 和 [46].

2) 有限 Coxeter 群是比上节定义的有限 Weyl 群稍广一些的群, 有限 Weyl 群是那些有限 Coxeter 群, 如 Moody 这里提出的所谓晶体有限 Coxeter 群.

Moody 随后发表的文章都是实质性的, 有 1968 年的“新一类李代数”[42], 1969 年的“欧氏李代数”[39], 它们提供了他的新结果的完全和详细的证明. 正如他所解释的, 这“两篇论文是关于某些类型的李代数 (一般是无限维的) 的研究的, 它们是从与 Cartan 矩阵密切相关的矩阵 (称为广义 Cartan 矩阵) 构造出来的”[42, p.211]. 在 [42] 中, 他“构造了这种李代数, 导出了它们的基本性质, 从所谓可对称化的广义 Cartan 矩阵导出那些李代数的对称的不变量 (symmetric invariant)”[42, p.211]. 在证明了这些代数几乎总是单的之后, 他转而讨论他称之为“欧氏李代数”的子类,¹⁾ 并对它作了分类 [42, pp.226-229]. 今天这很广的一类代数以“Kac-Moody 李代数”著称于世, 而那个子类称为“仿射 Kac-Moody 李代数”.²⁾ 在 [39] 中, Moody 集中讨论后者, 完成了始于 [42] 的分类证明, 并提供了新命名的欧氏李代数的实现方法.

也是在 20 世纪 60 年代中期, 在地球的另一面, 另有一个名叫 Victor Kac 的学生, 他在国立莫斯科大学并在 E. B. Vinberg 指导下工作. Kac 1960 年进入莫斯科大学. 在他还是二年级本科生时, 就开始参加 Vinberg 和 A. L. Onishchik 合办的李群讨论班. Vinberg 是个十分活跃的有才能的导师, 他指导还只是本科生的 Kac 去关注李群的推广问题, 就像有限 Weyl 群推广为 Coxeter 群一样. 到 1965 年, Kac 已获得学士和硕士学位, 并已经开始攻读博士学位. 同时, Jacobson 的《李代数》[25] 在 1964 年有了俄文版本. Vinberg 曾指出了第 7 章中的构造方法; Kac 和 Vinberg 已经认识到了 Jacobson 的构造方法跟 Kac 在学士论文中所关注的推广问题有联系. 从 1965 年秋起, Kac 与 Vinberg 就开始在这新一类代数 (也就是后来所谓的 Kac-Moody 李代数) 上工作. 1966 年, Vinberg 建议 Kac 以如下问题作为论文的内容: “寻找单无限维李代数的一种分类, 这种李代数应包含 Jacobson 书中的那种代数以及 Cartan[型的] 李代数”[27].

到 1967 年, Kac 已证明了他的主要结果, 像 Moody 一样, 他也将结果预先宣布一下. 他的通告的题目是“具有有限增长的单分层李代数”[31], 原文是俄文, 于 1967 年 7 月 7 日递交给《Functional Analysis and Its Applications》杂志. 文章的题目也不奇怪, 因为这篇文章的重点并不是后来称为仿射 Kac-Moody 李代数的东西, 而是更强调它们在具有有限增长的单分层李代数³⁾ 的分类中所起的作用, 同时他提出了仿射图的概念.⁴⁾ 宣布结果之后, 他几乎“花了 1967 年一整年去写详细的内容”[27]. Kac 曾描述说: “每周我

1) 这个术语是精心选择的, 因为该代数有一个自然有限根系, 是附属于代数的根系的 (不一定是诱导的). Moody 在 [39, p.1433] 处清楚地说明这个术语的选择: “本文中使用的‘欧氏’这个词是因为欧氏李代数的 Weyl 群与相应的图的 Coxeter 群同构... 它是由欧氏单纯形边的反射生成的群.”

2) 正如有限群单李代数的结构信息完全包含在其对应的有限 Cartan 矩阵中一样, 广义 Cartan 矩阵也赋予了 Kac-Moody 李代数的结构信息. Kac-Moody 李代数的广义 Cartan 矩阵满足上面的 (α) , 而仿射 Kac-Moody 李代数的广义 Cartan 矩阵除了满足 (α) 以外还满足: 存在 $0 \leq d_1, d_2, \dots, d_l \in \mathbb{Z}$ 不全为 0, 使得 (A_{ij}) 乘以由 d_j 组成的列向量后得 0. 这种类型的矩阵称为“仿射型的广义 Cartan 矩阵”, 或简称“仿射 Cartan 矩阵”.

3) “有限增长”是一个很关键的技术性条件, 它界定了李代数根空间的范围.

4) 正如所预料的, Kac 在这儿用的术语与 Moody 的有所不同. Kac 的表述更接近今日的标准 (参见 [30]), 他带来了一种代数, 人们必须开始去构造和实现它. 另一方面, Moody 的表述则强调了与有限根系相关的代数. 关于 Kac 和 Moody 各自强调的两种不同表述的比较请见 [1, p.628].

都到 Vinberg 家中去给他讲我写作的进展, 但每次至少有一半都被他推翻” [27]. 到 1968 年, 论文终于完成了, Kac 获得了博士学位. 他用俄文宣布了另一主要结果 [28], 是将第一篇短文中的结果用于对称空间的分类, 同时问世的还有对他的论文的全部诠释和证明 [32].

后一篇文章题目是“具有有限增长的单不可约分层李代数”, 发表于通报 (Izvestiya) 上. 这是极具深度和广度的著作, 它讨论了所谓“Cartan 型代数”, 这原是 Élie Cartan 在研究“拟群” (pseudogroup) 时最先讨论的. 在 Vinberg 让 Kac 研究作为论文内容的问题时, V. Guillemin 和 S. Sternberg [19], 还有 I. Singer 和 Sternberg [47] 都在做与之相关的研究. Vinberg 推荐给 Kac 去读他们的文章. 唯一成问题的事就是那时 Kac 不大能读英文文献, 因此工作进行得很艰难, 没取得什么进展. 1966 年春, 他与 I. M. Gelfand 的偶然会面改变了这种情况, Gelfand 给了 Kac 大量的抽印本并让他仔细地读, 其中之一是 Gelfand 和 A. A. Kirillov 的文章“Sur les corps liés aux algèbres enveloppantes des algèbres de Lie” [17], 这两篇文章提出了李理论中的一种代数的增长性的概念 (the notion of growth of an algebra). 正如一曲惊醒梦中人, Kac 回忆说“在分手的一刹那, 我要干的事情变得十分清楚: 我要作有限 Gelfand-Kirillov 维数的单李代数的分类!” [27]. 有限 Gelfand-Kirillov 维数 (或有限增长) 的概念, 跟仿射 Kac-Moody 李代数一样, 在 Kac 最终完成分类的文章中起了核心作用. 于是, 在 20 世纪 60 年代中期, 加拿大的 Moody 和

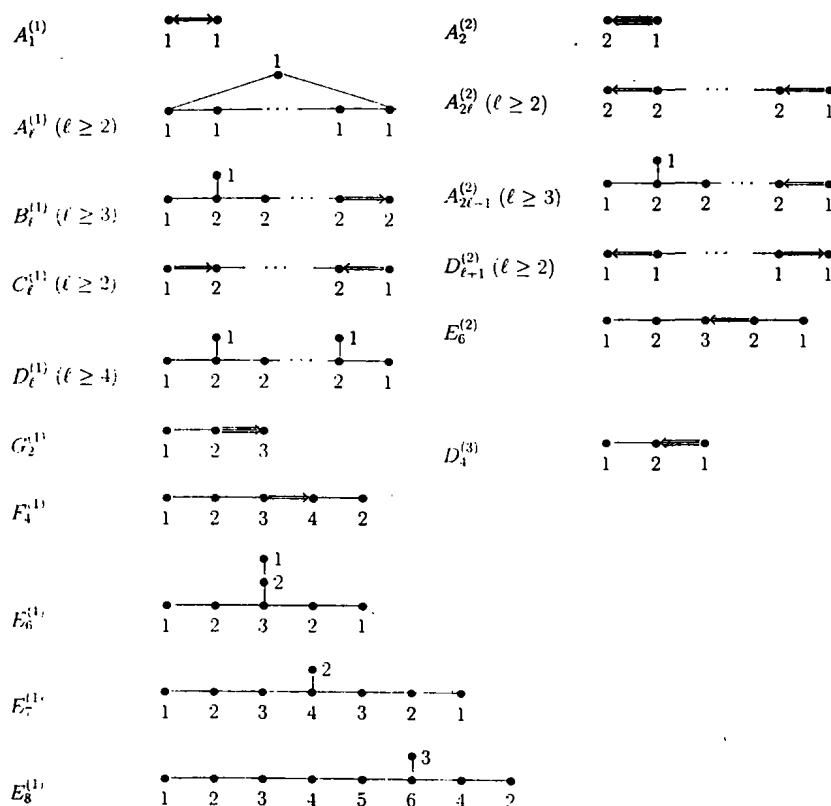


图 2 无限维情形的 Dynkin 图

俄罗斯的 Kac 同时,也是各自独立地将 Jacobson 在他的书 [25] 第 7 章中提出的构造扩展到无限维情形.两人都舍去了公理 (γ),并认识到公理 (β) 也是可以牺牲的.值得注意的是,两人都被引导去研究与仿射图(如图 2 所示)对应的一类子代数.诚然,这种构造他绝非们早期工作的主要内容,¹⁾但他们同时挑选了这个特别的,现在称为“仿射 Kac-Moody 李代数”的子类,去给出其实现的办法并得到了其中更深刻的结构信息.然而,他们在这一方向上的工作的重要性没有立刻被人们所认识.

新领域的诞生: Kac-Moody 李代数

Moody 和 Kac 两人在他们开始的一系列文章后接着做他们关于新一类代数的课题,尽管两人都没有用全副精力去做这个课题.1969 年, Kac 用俄文发表了“逆步 (Contragredient) 李代数的某些性质”(这是当时他给一类更广的新代数所起的名字)[33].还有一个较短的摘要,有俄文版,也有英文译本,文章的名字是“半单李代数的有限阶的自同构”[26].这后一篇文章给出了仿射 Kac-Moody 李代数在有限维单李代数论上的应用.从 1969 到 1971 年,他主要搞特征 p 的有限维李代数理论.另一方面, Moody 1970 年的一篇文章 [43] 分析了“欧氏李代数之单商”,他也做其它李代数的问题.

除了 Kac 和 Moody 以外,他们这种代数仅仅在以 Moody 的导师 Maria Wonenburger 为中心的一个研究小圈子中引起了兴趣.她和她的两个学生, Stephen Berman 和 Richard Marcuson 在 20 世纪 70 年代初写出了几篇论文.进一步发展了这个理论,然而这很难形成研究高潮.²⁾新一类的代数是足够有趣的,但此刻还缺乏自然的背景.

这种情况直到 1972 年后才改变,那一年 Ian Macdonald 发表了令人惊叹的论文“仿射根系与 Dedekind η - 函数”[37].在这篇论文中, Macdonald 利用了从仿射 Weyl 群及它对应的根系中得到的代数和组合工具,证明了所谓 Weyl 分母公式 (Weyl denominator formula) 在仿射情形下的一个类似 [37, p.116].³⁾ Weyl 公式说: Weyl 群中的元素的某种和与正根上的某种积相等. Macdonald 的仿射类似物在等式的乘积一边,含有一个他称为“外因子” (extra factor) 的东西 [37, p.92].当他的公式用于特定的仿射根系时,可得出一些数论等式,象从 theta 函数和 Ramanujan τ - 函数得出的 Jacobi 三重积等式(关于这个结果的一般看法请见 [37, pp.91-95]),这是始料不及的.这样, Macdonald 发现了仿射群及其根系理论与几个原先是孤立的数论结果之间的自然联系.他还指出,他在文章第 5 节中给出了仿射根系的分类与 Moody 在关于欧氏李代数的文章 [42] 和 [39] 中给出的分类是等同的.

1) 1968 年, I. L. Kantor 给出了无限维分层单李代数的一种构造.与 Kac 和 Moody 的工作有些神似.但与 Kac 和 Moody 不同的是,没有集中注意到至关重要的仿射 Kac-Moody 李代数.

2) 参见 [2].

3) 仿射 Weyl 群是有限 Weyl 群(如上面第 2 节所定义的)的直接推广,它是用仿射 Cartan 矩阵代替有限 Cartan 矩阵而定义的.仿射 Cartan 矩阵可以从图 2 中 16 种 Dynkin 图得出,正如有限 Cartan 矩阵可以从图 1 中的 Dynkin 图得到一样,最早由 Moody 提出的关于仿射 Kac-Moody 李代数的术语恰是这种对应.可与本文 p.6 的注 2) 比较.

没过多久, Kac 和 Moody 就弄清楚了 Macdonald 的结果, 并认识到这些结果与他们在论文中讨论的新一类代数有密切关联. 于是他们再次各自独立地做出新工作. 1973 年 2 月 14 日 Kac 提交了开创性的短文“无限维李代数和 Dedekind η - 函数”(俄文), 第二年, 这篇短文的俄文版和英文版 [29] 同时出现. 用短短的两页多的篇幅, Kac 不仅对 Macdonald 的“外因子”用李代数(那时还不叫仿射 Kac-Moody 李代数)的虚根的术语给出了自然的解释, 而且对用对称广义 Cartan 矩阵定义的更广的一类李代数的特征公式给出了证明的轮廓. 这是一个真正令人惊叹的结果, 即现在所称的 Weyl-Kac 特征公式, 它深刻地影响了这个领域的发展. Kac 的短文的直接结果是, 使得 Macdonald 的数论结果可以很恰当又自然地成为 Kac 和 Moody 发现和发展的新一类代数的背景.

几乎是同时, Moody 也认识到如何解释 Macdonald 的“外因子”, 他在 1973 年 11 月 13 日向 Proceedings of the AMS 投出了文章, 题为“Macdonald 等式与欧氏李代数” [41].

正如 Moody 解释的:

Macdonald 等式的一个特点... 就是一个因子的出现... 关于它的描述相当棘手, 它的意义也比较含糊. 我们在这里想要证明: 可能将这个等式置于欧氏李代数的背景中, 从而使(因子的)意义变得更显然, 等式也可以有一个更简单, 更漂亮的形式.

在这个新形式中, 等式给出了 Weyl 群, 根系和根空间维数之间的奇妙关系. 有理由相信类似的等式对所有由任一 Cartan 矩阵确定的李代数都会成立 [41, p.43].

就在 Moody 收到他的文章清样前后, 他看到了 Kac 的短文 [29] 的俄文版, 并知道 Kac 事实上已经在 Cartan 矩阵是对称的情形下证明了自己后面的结果. Moody 承认, Kac 的“工作通过本质上与对应的李代数相关的技巧建立了 Macdonald 等式.” [41, p.51] 这样, Moody 和 Kac 一样领会了有这样的背景, 而且它的魅力也正是这种李代数所缺乏的. 现在他们需要的是一个命名, Moody 似乎也意识到这点.

尽管 Moody 在 [41] 的篇名上使用了以前的术语“欧氏李代数”, 但在同一篇文章中他还是为更广的 Kac-Moody 李代数给了一个新奇的术语, 叫做“heffalump 李代数” [41, p.44]. Moody 当时在仔细阅读 Freudenthal 和 de Vries 的大部头书《Linear Lie Group》(线性李群), 同时他为孩子读 A. A. Milne 的经典著作《The World of Pooh》(Pooh 的世界). 在 Milne 的故事中, 他读到了神秘的 heffalump, 一个难以捉摸的形似大象的家伙, Pooh 和 Piglet 想要捉住它, 但没有成功. 在 Freudenthal 和 de Vries 的书中, 他遇到了所谓“hef- 三数组”, 它是从最小的有限维单李代数 $sl_2(\mathbb{C})$ 的通常基底推出的, 被记为 h, e, f ([15, p.497]). 对固定的 i , 如 (2) 中的 e_i, f_i, h_i 就是 Freudenthal 和 de Vries 意义下的 hef- 三数组. 这样, hef- 三数组就给出了一种结构, 它很象 Jacobson 的结构, 但它去掉了有限性条件 (γ). 这就是说由它也导出了跟 Moody 和 Kac 发现的新一类代数有关的结构. 由于这种新代数通常是无限的, 因此如象一样巨大; 又由于那时对于这种代数几乎不被人理解, 看起来是不可捉摸的. 它们与从 Pooh 和 Piglet 手中逃脱的 heffalump 有着同样的特征.

(下转 18 页)

最近, 研究人员用 Paden 公司制成的具有磁力距的弹跳装置做了一项实验. Vincent 报告说, 实验结果表明, 和数值模拟的结果一样, 控制方法在实际中也很有效. 参观者可在 Snowbird 墙报看到一个钢球上下弹跳跃图. 没有来这里看的, 可在 Vincent 的网站上看到这一录像剪辑 (<http://www.ame.arizona.edu/faculty/vincent/vincent.html>).

(高颖辉 译 井竹君 校)

(上接 10 页)

虽然 Moody 创造的术语没有流行,¹⁾ 但自从了解了与 Macdonald 的结果的联系之后, Kac 和 Moody 发现的新代数愈来愈大地吸引了人们的关注. 特别地, 耶鲁大学的 Howard Garland 和高等研究院的 James Lepowsky 用同调论的方法重新证明了 Kac 证过的特征公式 [29], 载于他们在 1976 年发表的文章中, 题目是: “李代数同调和 Macdonald-Kac 公式” [16]. 正如他们说的: “本文的目的是将 B. Kostant 在某种模下的抛物子代数幂零根的同调 (或上同调) 的基本结果, 从 (有限维) 复半单李代数推广到用对称 Cartan 矩阵定义的 Kac-Moody 李代数” [16, p.37]. 这是在文献中首次使用术语 “Kac-Moody 李代数”. 在十年之内, 这一术语不仅被广泛采用, 而且定义了数学中的一门充满活力的子领域, 它在物理中有深刻而惊人的应用.

Kac 和 Moody 在他们写博士论文期间, 各自独立地发现了他们的新一类的代数. 他们二人都利用了渗透在 Jacobson 著名教科书中的 Chevalley 和 Harish-Chandra 的开创性工作. 这两位都认识到了仿射 Kac-Moody 李代数的特殊性质并给出了标准的实现办法. 二者也都认识到 Macdonald 的结果与他们的代数的关系. 然而他们二人在 20 世纪 70 年代中期谁也没有预计到, 他们的看似孤立的代数那么快就确定了数学中的一个领域, 这个领域茁壮成长, 对物理和数学产生了惊人的影响. 至于这个领域中引出荣誉更是两人所未曾想过的. 由于他们的代数工作在物理学中导出了深刻结果, 1994 年他们赢得了颇有名的 Wigner 奖. 他们的工作还为顶点算子代数 (vertex operator algebras) 的定义和发展铺平了道路, Richard Borcherds 就因这方面的工作赢得了 1998 年的菲尔兹奖. Kac 和 Moody 很早就意识到仿射 Kac-Moody 李代数的重要性, 后来这种代数在数学和物理中所起的中心作用, 证明了他们这种直觉的威力.

(冯绪宁 译 袁向东 校)

1) 但至少在一篇文章中采用了, 见 [3].